

**أثر برنامج تدريبي في
تحسين أداء طلاب المرحلة
الثانوية في اختبار القدرات
العامة القسم الكمي
بمنطقة الجوف**

إعداد

أ.م.د. سلطان الرويلي

وزارة التعليم - مكتب تعليم

أثر برنامج تدريبي في تحسين أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة القسم الكمي بمنطقة الجوف

أ.م.د. سلطان الرويلي*

الملخص

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى أثر برنامج تدريبي في تحسين أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة القسم الكمي بمنطقة الجوف، استخدمت الدراسة المنهج التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة، تكونت عينة الدراسة من ٤٢ طالب من طلبة الثالث الثانوي تم اختيارهم قصدياً ممن اخفقوا في اختبار القدرات للعام (١٤٤٤-١٤٤٥هـ)، تم توزيعهم بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين تجريبية (٢١) وضابطة (٢١)، وتم استخدام نتائج اختبار القدرات العامة الصادرة عن مركز قياس على سنتين على التوالي ١٤٤٥/١٤٤٤ - ١٤٤٥ / ١٤٤٦هـ للتحقق من فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين أداء الطلاب في اختبار القدرات العامة الجزء الكمي، أشارت نتائج الدراسة إلى تحسن نتائج اختبار القدرات الفرع الكمي على كافة الفروع (الحساب، الجبر، الاحصاء، والهندسة) وعلى الدرجة الكلية للاختبار لدى طلبة الثالث الثانوي في منطقة الجوف بعد التعرض للبرنامج التدريبي. وأوصت الدراسة بتطبيق البرامج التدريبية الاسبوعية في مادة اختبار القدرات في المدارس الثانوية.

الكلمات المفتاحية: اختبار القدرات العامة، برنامج تدريبي، الحساب، الهندسة، الجبر، الاحصاء.

The Impact of a Training Program on Improving High School Students' Performance in the Quantitative Section of the General Aptitude Test in the Al-Jouf Region

Dr. Sultan Al-Ruwaili*

Abstract

The current study aimed to investigate the effect of a training program on improving the performance of high school students in the quantitative section of the General Aptitude Test in the Al-Jouf region. The study employed an experimental design to achieve its objectives, with a sample consisting of 42 third-year secondary students who were purposefully selected for having failed the aptitude test for the academic year (1444-1445 AH). The students were randomly divided into two groups: an experimental group (21) and a control group (21).

Results from the General Aptitude Test issued by the Measurement Center over two consecutive years (1444-1445 AH and 1445-1446 AH) were used to evaluate the effectiveness of the training program in enhancing students' performance in the quantitative section of the test. The study's results indicated a significant improvement in the performance of students in all branches (arithmetic, algebra, and geometry) and in the overall test score after exposure to the training program. The study recommended implementing weekly training programs for the General Aptitude Test in high schools.

Keywords: General Aptitude Test, training program, Arithmetic, Geometry, Algebra, Statistics.

* Ministry of Education – Suwayr Education Office

المقدمة

تعتبر الرياضيات اللغة التي تخاطب العقل، والتي تحث على التفكير والتأمل، وتركز على الدقة والاستنتاج، فقد ارتبطت بالتقدم التكنولوجي والمعلوماتي، فالثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم ما هي إلا نتاج خوارزميات رياضية، أُحْكَمَ تدبيرها وصِيغَتْ بأنماط ومعادلات عدة لنتج أدوات الاتصال والمستحدثات التكنولوجية والتقنيات الحديثة الأخرى التي تستخدم في كافة المجالات.

يحقق تدريس الرياضيات مجموعة من الأهداف التربوية، كتعلم الطالب أهمية وقيمة الرياضيات، وتنمية ثقته بقدرته على تعلم الرياضيات، وتنمية مهارات الاتصال الرياضي، والقدرة على الملاحظة والتحليل، بالإضافة إلى تنمية حل المشكلات والمسائل والتفكير الرياضي (الرويلي، ٢٠١٥).

كما أن من أهم أهداف تعليم وتعلم الرياضيات تنمية التفكير الرياضي، التواصل الرياضي، البرهان، والمنطق الرياضي، وقد بين أبو زينة (٢٠١٠) أن على الطالب في تعليم الرياضيات أن يكون قادراً على التعميم والاستنتاج والتعبير بالرموز عن الأفكار الرياضية أو المعطيات اللفظية، والقدرة على التفكير المنطقي للحصول على نتيجة من مقدمات تتضمن النتيجة بما فيها من علاقات (مقادي، الكراسنة والرويلي، ٢٠١٨).

وفي ذات الصدد أشار الشمري (٢٠١٩) إلى أن أداء الطالب في الرياضيات يجب أن يتقن حل المسألة فهو الطريق الطبيعي لممارسة التفكير الرياضي بوجه عام، فليس هناك رياضيات بدون تفكير، وليس هناك تفكير بدون حل للمسائل، وحل المسائل الرياضية يساعد الطلبة على تحسين قدراتهم التحليلية، وتعلم المفاهيم والحقائق، والمهارات، والمبادئ الرياضية، والاحتفاظ بالتعلم لمدة أطول.

كما أن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في الولايات المتحدة (NTCM) قد ركز على المعرفة الهندسية، وإدراك علاقتها، لأن الهندسة مرتبطة ببيئة الفرد وحياته اليومية، بالإضافة إلى ارتباطها الوثيق بجميع المواضيع الرياضية والعلمية الأخرى (٢٠٠٠ NTCM).

تحظى نواتج تعلم الرياضيات بأهمية بالغة في التعليم؛ فقد أفردت الدول المتقدمة جهوداً خاصة في تقييم وتقويم أداء الطلبة في الرياضيات، بحيث للرياضيات النصيب الأكبر من عملية القياس والتقويم في الدول المتقدمة لما لها من أهمية على الطالب وتفكيره، وعلى مستقبله والمجتمع والاقتصاد (حسن وخضر، ٢٠٢١)، فقد وضعت الدول اختبارات دولية ذات مستوى عالي من المعايير في قياس أداء الطلبة في الرياضيات في كافة المراحل، مثل اختبار التيمس Timss، اختبارات بيزا Pisa واختبارات الاستعداد الجامعي التي تتضمن على ٥٠% من الفقرات على مسائل رياضية في الأعداد والهندسة والمنطق وحل المسألة الرياضية. (Sontillano, 2018).

يقوم القياس والتقويم التربوي بدور كبير في تطوير العملية التعليمية من خلال التعرف على مستوى أدائها وتوجيه مساراتها بما ينسجم مع الأهداف العامة للتعليم. لذا يحظى مجال تطوير نظم وأساليب التقويم والامتحانات باهتمام كبير من الباحثين في الدول المتقدمة لما أكدته الدراسات والبحوث التربوية والنفسية المعاصرة من الأهمية البالغة لعمليات التقويم وأساليبه في تحديد مدى تحقيق النظم التعليمية الأهداف المرجوة (Wilson, 2018).

إذ تُعتبر الاختبارات أهم وسائل القياس والتقويم، ومن الوسائل المهمة والضرورية لقياس مخرجات التعليم، والتي تعتمد عليها المؤسسات التعليمية للتحقق من مدى سلامة وكفاءة برامجها ومدخلاتها في تحقيق الأهداف التعليمية الموضوعة، كما تهدف الاختبارات إلى إعطاء بعض المؤشرات عن مستوى الأداء الأكاديمي للطلبة ومستوى الإتقان وتحقيق الأهداف التعليمية، ومدى نجاح الأنظمة التعليمية ومن ثم الاستفادة من الممارسات التعليمية للدول التي تحقق نتائج مرتفعة في هذه الاختبارات (قياس، ٢٠٢٤).

أفردت المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لتطوير المناهج الرياضية، وتحسين طرق التدريس في هذا المجال، إذ تسعى المملكة إلى تأسيس أسس قوية لتعليم الرياضيات، وتدريب معلمين مؤهلين وتوفير الموارد والتقنيات الحديثة واستحداث البرامج القائمة على استراتيجيات التدريس الحديثة، وتنفيذ برامج تدريبية ومبادرات تعليمية تركز

على تعزيز المفاهيم الأساسية وتطوير المهارات الحسابية والتفكير الرياضي والتي تعزز فهم الطلاب وتحفزهم على استكشاف الرياضيات بشكل مبتكر وإبداعي (العتيبي، ٢٠١٩).

ومن ضمن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تحسين نواتج تعلم الرياضيات للطلاب، فقد اعتنى مركز القياس والتقويم (هيئة تقويم التعليم والتدريب) بتقييم المخرجات التعليمية والاستعداد الجامعي للطلبة في المرحلة الثانوية، فقد وضع المركز اختبار القدرات العامة وهو باعتبار اختبار للاستعداد الجامعي والذي يتضمن جزأين الكمي والمتمثل في الرياضيات، واللفظي المتمثل باللغة العربية وقواعدها، والتي تهدف نتائج اختبار القدرات العامة إلى مساعدة الطلاب في اتخاذ قراراتهم المستقبلية بشأن الالتحاق بالبرامج الجامعية والقبول الجامعي واختيار التخصصات الأكاديمية والمهنية (النبيتي، ٢٠١٩).

يعد اختبار القدرات العامة من أهم الاختبارات التي يخضع لها الطلاب في المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر مؤشرات على الأداء الأكاديمي للطلبة خاصة في مادة الرياضيات؛ والتي لها عناية خاصة في كافة الأطر التربوية، يهدف هذا الاختبار إلى قياس قدرات الطلاب في مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك المواضيع الكمية في الرياضيات. يعتبر هذا الاختبار مؤشراً قوياً على قدرة الطلاب على التفكير والتواصل الرياضي والنقدي، وحل المشكلات، والتعامل مع البيانات الكمية بشكل رياضي (بخاري، ٢٠٢١).

اختبار القدرات العامة؛ هو اختبار مدته ساعتان ونصف، يقدم باللغة العربية، وقياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، وذلك في جزأين: أحدهما لغوي والآخر كمي (رياضي). وهذه القدرة بطبيعتها تُبنى مع الإنسان يوماً بعد يوم من خلال المواقف والتجارب التي يواجهها في حياته العامة سواء داخل المدرسة (آل المربع وكداي، ٢٠١٤). وهو اختبار مدته ساعتان ونصف، يُقدم باللغة العربية، ويُقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، وذلك في جزأين: أحدهما لغوي والآخر كمي (رياضي) (مركز القياس،

١٤٤٤هـ). وهذه القدرة بطبيعتها تُبنى مع الإنسان يومًا بعد يوم من خلال المواقف والتجارب التي يواجهها في حياته العامة سواء داخل المدرسة أم خارجها (مقدادي وآخرون، ٢٠١٨). يقيس اختبار القدرات القابلية للتعلم بصرف النظر عن براعته الخاصة في الموضوع نفسه، فهو يقيس:

١. القدرة على القراءة بفهم وعمق.
٢. فهم التعبيرات في سياق القراءة.
٣. القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.
٤. القدرة على حل المسائل بمفاهيمها الرياضية الأساسية (هيئة تقويم التعليم والتدريب، ١٤٤٤هـ).

كما أنَّ لاختبار القدرات أهداف خاصة؛ تختلف عن الاختبارات التحصيلية؛ فاختبار القدرات يقيس القدرة على الفهم والتطبيق والاستدلال، والتحليل في مجالي اللغة والرياضيات. وهو بطبيعته يعتمد على القدرات العقلية التي تنمو وتتطور بالاجتهاد الشخصي والذاتي من قبل الطالب، ومهارات التفكير العليا التي يستخدمها الطالب في مراحل الدراسة أو الحياة العامة (Tan, 2019). إذ لا يقيس اختبار القدرات مدى اكتساب الطالب للمعلومات العامة وحفظها، أما اختبار التحصيل فيقيس مستوى المعرفة التي حصل عليها الطالب من خلال دراسته في المدرسة من مقررات تكون عادة على شكل تخصصات مثل الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء أو اللغة الإنجليزية أو التاريخ أو النحو (Sontillano, 2018).

ويعد اختبار القدرات أداة لقياس مهارات لا تقيسها اختبارات الثانوية العامة، حيث أظهر البحث العلمي أن ارتباط الدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار القدرات مع درجة الثانوية العامة ضعيف. ويمكن للطالب دخول الاختبار خلال دراسته للصف الثاني والثالث الثانوي، ولكن سيقصر موعد تطبيقه في البداية على أوقات محددة يجب أن يلتزم بها الطالب الراغب في الالتحاق بالجامعات (الشمري، ٢٠١٥).

يهدف اختبار القدرات العامة إلى تحقيق عدالة عامة في القبول في التعليم الجامعي؛ بناء على معايير موحدة ومحددة تقيس القدرات والمهارات المطلوبة.، مما يحقق إلى تساوي الفرص بين الطلبة في الالتحاق بالجامعات. تقدير أحقية الطلبة ذوي القدرات العالية في مواصلة دراستهم الجامعية، مساعدة الطالب على إدراك مستوى قدراته المرتبطة بالاستعداد الدراسي للتعليم الجامعي؛ وذلك من خلال قياس القدرات اللفظية والكمية، - تبصير الطالب بإمكانيات نجاحه في التعليم الجامعي؛ ليتخذ القرار المناسب في ضوء قدراته، كما أن نتائج الاختبار إشارة إلى تحسين مهارات التعليم الموجهة للقدرات العقلية المرغوبة في مراحل التعليم العام (الذويب، ٢٠١٧).

يقسم اختبار القدرات العامة إلى قسمين رئيسيين هما: القسم اللفظي والكمي؛ وتقدم الأسئلة بشكل متناوب بين هذين القسمين في أجزاء يعطى كل جزء منها نصف ساعة من الوقت. كما أن جميع الأسئلة على شكل اختيار من متعدد بين أربع إجابات معطاة (أ، ب، ج، د)، فيما يتعلق بالقسم الكمي موضوع الدراسة يتضمن على أسئلة رياضية مناسبة لاختبار القدرات العامة التي تحتاج إلى معلومات تحصيلية أساسية بسيطة، ويتضمن هذا الجزء: ٥٢ سؤالاً موضوعياً للتخصصات العلمية المقسمة على نوعين ٤٣ سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد، ٩ أسئلة من نوع المقارنات حيث يطلب من الطالب المقارنة بين شيئين ضمن عمودين متقابلين (هيئة تقويم التعليم والتدريب، ١٤٤٤هـ).

جدول (٢)

توزيع أسئلة الجزء الكمي

نوع الأسئلة	نسبة السؤال
الحساب	٤٠٪
الجبر	٢٣٪
الهندسة	٢٤٪
الإحصاء	١٣٪

ويركز الجزء الكمي على قياس قدرة الطالب على حل المسائل الرياضية، القياس،

الاستنتاج.

تعتبر البرامج التدريبية الموجهة نحو اختبار القدرات العامة في الرياضيات أداة قوية لتحسين أداء الطلاب في هذا الاختبار. تعمل هذه البرامج على تعزيز المفاهيم الأساسية في الرياضيات، وتنمية المهارات الحسابية والتفكير الرياضي، وتعليم أساليب حل المسائل والمشكلات الكمية بشكل فعال. تتضمن البرامج التدريبية تدريباً عملياً وتمارين تطبيقية، واستخدام تقنيات تعليمية مبتكرة وأدوات تعليمية متقدمة.

وبحسب الصبيحي والجهني (٢٠٢١) (إن تحسين أداء الطلبة يعتمد على التكرار في المسائل الرياضية المتنوعة وتجريب الكم والكيف في حل المسائل بشكل تجريبي قبل الالتحاق باختبار القدرات لما له من ظروف خاصة عند التطبيق، والتي قد تسبب التوتر لدى الطالب، فإن خضوع الطالب للتجريب قبل الاختبار والتدريب عليه يخفف من حدة التوتر والقلق بشأن الوقت والكيف.

كما أن البرامج التدريبية الموجهة، تمكن الطلاب من تحسين مستواهم في اختبار القدرات العامة الكمي في الرياضيات. إذ تساعد في بناء الثقة في قدراتهم الرياضية وتعزيز مهاراتهم في التحليل والتفكير النقدي، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج أفضل في الاختبار وفرص أكبر للنجاح الأكاديمي والمهني المستقبلي (الثبتي، ٢٠٢١). يعتبر اختبار القدرات العامة في المملكة العربية السعودية من أهم الاختبارات التي تقيس قدرات الطلاب في المرحلة الثانوية وتحديد تخصصاتهم المستقبلية. لذلك ستحاول الدراسة الحالية التعرف إلى تقييم أثر برنامج تدريبي مصمم خصيصاً لتحسين أداء طلاب المرحلة الثانية في اختبار القدرات العامة في منطقة الجوف.

الدراسات السابقة

عنيت العديد من الدراسات السابقة في نتائج اختبار القدرات في المملكة العربية السعودية وفي الدول الأخرى لأهمية الاختبار ونتائجه والوقوف على المشكلات التي تحول دون الحصول على النتائج المرجوة فقد قام بخاري (٢٠٢١) بدراسة هدفت إلى دراسة معدل الثانوية العامة، ومتوسط درجات اختباري القدرات العامة واختبار التحصيلي منذ عام ١٤٣٣-١٤٣٤هـ وحتى عام ١٤٣٩-١٤٤٠هـ بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة

المنورة، ثم وضع نماذج رياضية تنبؤية للسنوات الثلاث القادمة، فاعتمد الباحث المنهج الوصفي، واعتمد على سحب درجات اختباري القدرات العامة والتحصيلي ودرجات معدل الثانوية العامة من نظام نور من نتائج (٨٨٥٦٣) طالبا ثم دراسة مدى التقدم خلال الأعوام من عام ١٤٣٣-١٤٣٤ هـ وحتى عام ١٤٣٩-١٤٤٠ هـ ثم إيجاد نماذج رياضية للتنبؤ لثلاث سنوات قادمة لمساعدة متخذ القرار بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة كيف يمكن أن يكون الوضع في السنوات القادمة لاتخاذ الإجراءات التطويرية المناسبة ومن أهم نتائج الدراسة ظهور مسيرة ثابتة ومرتفعة بشكل بسيط في معدل الثانوية العامة بالإدارة، يدل ذلك على عناية واهتمام الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة بمعدل الثانوية العامة، وأظهرت النتائج أيضا مسيرة متذبذبة ومنحدرة في آن واحد في متوسط اختباري القدرات العامة واختبار التحصيلي، ويدل ذلك على عدم وجود عناية كافية بهما وحاجة الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة لتقديم عناية أكبر بهما، واستنادا للنتائج أوصى الباحث إدارة التعليم بالمدينة المنورة حث مكاتب الإشراف والقادة التربويين والمعلمين بضرورة العمل الجاد على تطوير العمل التعليمي بالمدارس لتشمل تنمية المهارات والقدرات العامة والخاصة بالمواد العلمية الأساسية بطريقة تنعكس على أداء الطلاب في الاختبارات العلمية والتربوية الوطنية والعالمية

في دراسة أجراها كل من الصبيحي والجهني (٢٠٢١) والتي هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى تحسن درجات الطلاب في اختبار القدرات العامة (GAT) عند إجراء الاختبار أكثر من مرة. تم تطبيق المنهج شبه التجريبي لملاءمته لأهداف الدراسة الحالية لمتابعة تجربة تكرار اختبار GAT عدة مرات من قبل الطلاب المستهدفين. تتألف عينة الدراسة من (٤٠) طالبًا في المدرسة الثانوية الذين أجروا اختبار GAT (مرة واحدة، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات). أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائية في اختبار القدرات تبعاً لاختلاف عدد مرات تقدمهم للاختبار؛ إذ تحسنت درجات الطلاب عند إجرائهم الاختبار أكثر من مرة. أوصت الدراسة بتوجيه الطلاب لإجراء الاختبار أكثر من مرة،

من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. استنتجت الدراسة أن إجراء الاختبار أكثر من مرة يحمل آثار إيجابية على الطالب وأسرته ويخفف من القلق حول عملية تكرار الاختبار.

دراسة الثبتي (٢٠٢١) هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب الفجوة بين نتائج اختبار طلاب المرحلة الثانوية بالطائف وبين نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي من وجهة نظر الطلاب والمعلمين والمشرفين التربويين وقادة المدارس. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم إعداد استبانتين، استبانة للطلاب، والأخرى وزعت على المعلمين والمشرفين والقادة التربويين، وبلغت عينة الدراسة (٣٤٣) بواقع (١٩٣) طالبا و(١٥٠) معلما ومشرفا تربويا وقائد مدرسة، فقد أشارت النتائج بأن أسباب الفجوة فيما يتعلق بالطلاب مرتبة حسب الأهمية على النحو التالي: في المرتبة الأولى تؤدي رهبة الاختبارات إلى الإخفاق في الأداء بمتوسط حسابي (٤.١٠)، وفي المرتبة الثانية لم يتم تدريب الطلاب في المدرسة على اختبارات مماثلة لاختبارات القدرات والتحصيلي بمتوسط حسابي (٣.٩٧) أما فيما يتعلق بالمعلمين والمشرفين التربويين وقادة المدارس مرتبة حسب الأهمية على النحو التالي: في المرتبة الأولى قصور في إدراج نماذج اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية في المقررات الدراسية بمتوسط حسابي (٤.٤٩) وفي المرتبة الثانية قصور في إجراء اختبارات تجريبية دورية للطلاب خلال العام للتدريب على اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية بمتوسط حسابي (٤.٤٣)، وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها: ضرورة التهيئة لدخول الطلاب للاختبار وكسر حاجز الرهبة، استقطاب مدربين للمهارات العقلية المطروحة مختصين بالقياس والتقييم، تصميم حقائب تدريبية محكمة تختص في اختبار القدرات العامة.

دراسة العنبي (٢٠١٩) هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفروق بين أداء طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية وزملائهم في المدارس الأهلية وذلك في اختبار القدرات العامة في المملكة العربية السعودية. تكونت عينة الدراسة التي استجابت على اختبار القدرات العامة من (٩١٤٦٧) طالبا وطالبة يدرسون في (٨٣٩) مدرسة أهلية،

و(٣٤٥٢٢٠) طالبا وطالبة يدرسون في (٤٥٦٣) مدرسة حكومية بمختلف مناطق المملكة. باستخدام النسب المئوية واختبار (Z) لدراسة الفروق بين النسب للعينتين المستقلتين، توصلت الدراسة إلى أن نسبة طلبة المدارس الأهلية الحاصلين على مستوى الأداء جيد ومستوى الأداء متوسط في اختبار القدرات العامة أعلى بدلالة إحصائية من أقرانهم في المدارس الحكومية، في حين أن نسبة طلبة المدارس الحكومية الحاصلين على مستوى الأداء دون متوسط في اختبار القدرات العامة أعلى بدلالة إحصائية من زملائهم في المدارس الأهلية. كما أظهرت النتائج أن هناك انخفاضا عاما في نسبة المدارس التي حصلت على مستوى الأداء جيد في اختبار القدرات العامة بمختلف مناطق المملكة سواء في المدارس الأهلية أو الحكومية. وقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتنمية القدرات العامة لدى الطلبة في المراحل المختلفة، سواء الحكومي أو الأهلي، وذلك من خلال تشكيل لجان علمية متخصصة، وإعداد خطة عملية مناسبة لتضييق الفجوة بين أداء الطلبة في التعليم الحكومي والتعليم الأهلي في اختبار القدرات العامة، وإعداد برامج توعوية لطلبة المرحلة الثانوية لتوعيتهم بأهمية اختبار القدرات العامة.

دراسة سوجانو وماملو (Sugano & Mamolo, 2021). هدفت الدراسة التحقق من أهمية التدريب على اختبار القدرات العامة وفهم قواعده في اختيار مستقبلهم المهني في امتحان التقويم المهني الوطني (NCAE). استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، من خلال احتساب معامل الارتباط بين نتائج امتحان NCAE وأداء الطلاب في الصف العاشر. تم استخدام اختبار T-test للعينات المستقلة لقياس الفروق بين اختبار القدرات واختبار المسارات المهنية، كشفت الدراسة أظهرت النتائج أيضاً وجود ارتباط إيجابي ضعيف بين القدرة الرياضية وأداء الرياضيات. كما أظهرت عدم وجود علاقة معنوية بين درجة العلوم ونتائج القدرات العلمية، ودرجة اللغة الإنجليزية وفهم القراءة والقدرات اللفظية. توصى الدراسة ببرنامج تقييم وتدريب لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات القياسية الوطنية.

دراسة لي وسليمان (Lee & Sulaiman, 2018) والتي هدفت التعرف إلى فاعلية التدريبات العملية المكثفة في مادة الفيزياء على أداء الطلاب الأكاديمي مقارنة بأداء الطلاب الذكور والإناث، تكونت عينة الدراسة من ٦٦ طالبًا في إحدى المدارس الثانوية في منطقة سيمبورنا، منهم ٣٢ طالبًا في المجموعة التجريبية و ٣٤ طالبًا في المجموعة الضابطة. تم استخدام تصميم شبه تجريبي، أشارت النتائج وجود فروق دالة إحصائية لدرجات الطلاب في اختبار الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت التدريبات المكثفة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية لصالح درجات الذكور مقارنة بالإناث في اختبار الفيزياء، يقترح التربويين تطبيق الأعمال العملية والتدريب على الاختبار بانتظام مرة واحدة على الأقل في الأسبوع).

دراسة الشمري (٢٠١٥) هدف البحث الحالي إلى معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح على مستوى أداء طلاب الثانوية العامة على اختبار القدرات، وبصفة أساسية يهدف البحث إلى اختبار صحة الفرض البحثي التالي: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على الاختبار البعدي. وقد تم اعتماد المنهج التجريبي للتحقق من فرض البحث، إذ تكونت عينة البحث من (٦٠) طالبًا تم اختيارهم وتم توزيعهم عشوائيًا بين مجموعتين متساويتين واستعمل البرنامج التدريبي المعد مع المجموعة التجريبية المقدم بأسلوب التدريب الواقعي بينما لم تتعرض المجموعة الضابطة للبرنامج التدريبي. اعتمد البرنامج على إستراتيجيات التدريب الواقعي، وبلغ عدد الجلسات عشر جلسات تدريبية تم عرضها على مجموعة من الخبراء في هذا المجال وقد أيدوا صلاحية البرنامج. وقد توصل البحث الحالي إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية. وفي ضوء النتائج خرج البحث الحالي بتوصيات أهمها: اعتماد البرنامج التدريبي الذي أعده الباحث في تدريب طلاب الثانوية العامة، وأخيرًا يقترح البحث الحالي بعض المقترحات من أهمها: إجراء دراسة مماثلة لدى طلاب المرحلة المتوسطة، وكذلك إجراء دراسة مقارنة بين المدارس الثانوية (البنين والبنات).

دراسة العزيزي (٢٠١٦) هدفت الدراسة الحالية إلى إنشاء برنامج تدريبي للطلبة والطالبات على اختبار القدرات العامة وذلك لتقليل أسباب التباين في نتائج الطلبة والطالبات بين اختبار مركز القياس والتقويم مقارنة بنتائج الثانوية العامة من وجهة نظر المعلمين والطلاب ومعرفة الفروق بين أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة وفقاً لمتغيرات البحث ومعرفة الفروق أيضاً في أداء المجموعة التجريبية في اختبار القدرات العامة وفقاً لمتغير الجنس. ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم برنامج تدريبي للطلبة والطالبات باستخدام اختبار القدرات العقلية بقسميه الكمي واللفظي وكانت عينة البحث تتكون من (١٦٠) طالباً وطالبة قسموا إلى نصفين من الذكور والإناث وكل نصف مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. وقد أوضحت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي للجزء اللفظي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات العامة بالنسبة للبنين. ووجود فروق دالة إحصائية بين كل من القياس البعدي للمجموعة التجريبية والقياس البعدي للمجموعة الضابطة في الجزء الكمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية. وجود فروق دالة إحصائية بين كل من القياس البعدي للمجموعة التجريبية والقياس البعدي للمجموعة الضابطة في الدرجة الكلية وذلك لصالح المجموعة التجريبية للبنين. وجود فروق دالة إحصائية بين كل من القياس البعدي للمجموعة التجريبية والقياس البعدي للمجموعة الضابطة في الجزء اللفظي وذلك لصالح المجموعة التجريبية للبنات. ووجود فروق دالة إحصائية بين كل من القياس البعدي للمجموعة التجريبية والقياس البعدي للمجموعة الضابطة في الجزء الكمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية للبنات. ووجود فروق دالة إحصائية بين كل من القياس البعدي للمجموعة التجريبية للبنات والقياس البعدي للمجموعة التجريبية للبنين في الدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية للبنات.

دراسة خضر ودسوقي (٢٠١٤) هدفت إلى دراسة أثر برنامج تدريبي في الرياضيات في تحسين مستوى نتائج الطلبة في اختبارات بيزا PISA ، لدى عينة من الطلاب المشاركين في هذه الاختبارات بلغ عددهم ١٣٠ طالب. طبق عليهم اختبار قبلي يغطي

الجوانب الأربعة اختبارات بيزا في الرياضيات (الكمية ; والتغير والعلاقات، والأشكال والفراغ، والاحتمالات)، وتم تطبيق البرنامج التدريبي على الطلبة على مدى شهرين. وبعد تنفيذ البرنامج تم تطبيق اختبار بيزا البعدي في مادة الرياضيات، باستخدام تحليل التباين توصل الباحثان إلى وجود تأثير دال إحصائياً للبرنامج التدريبي على مستوى أداء الطلبة في الدرجة الكلية والأسئلة اللفظية. وأشارت النتائج إلى وجود فروق بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي في أسئلة فروع الأشكال والفراغ، والتغير والعلاقات، والاحتمالات في حين لا توجد فروق في المحتوى الفرعي الخاص بالكمية. كذلك توجد فروق دالة بين التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي في الأسئلة اللفظية والدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي في حين لا توجد فروق بين التطبيقين القبلي والبعدي في حالة الأسئلة التي تعتمد على الصور والأسئلة التي تركز على الرسوم البيانية. كما توصل الباحثان إلى وجود فروق دالة بين التطبيقين القبلي والبعدي في كل من الأسئلة التي تقيس التذكر وتلك التي تقيس التطبيق لصالح التطبيق البعدي. وهذه النتائج تؤكد على دور التدريب في تحسين أداء الطلبة في مادة الرياضيات.

مشكلة الدراسة

بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً واضحة في تطوير وتحسين تعلم الرياضيات، من حيث المناهج وطرق التدريس وقياس نواتج التعلم، وقد حاكى مركز القياس في المملكة العربية السعودية اختبارات القدرات والاستعداد الجامعي الاختبارات الدولية في وضع معايير اختبار القدرات، إلا أن مستوى الطلبة في منطقة الجوف في أداء اختبار القدرات ما زال دون المطلوب خاصة في الجزء الكمي المتعلق بالرياضيات، فمن الملاحظ أن مستوى أداء طلاب المرحلة الثانوية في الجوف لعامين على التوالي ١٤٤٣/١٤٤٤ هـ كان ضمن الترتيب (٤٦) والترتيب من أصل ٤٩ منطقة ومحافظة تعليمية، ومما يدل على مؤشرات تدني مستوى أداء الطلاب في تحقيق النتائج المرجوة (الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف، ٢٠٢٣، ترتيب، ١٤٤٤ هـ، هيئة تقويم التعليم والتدريب).

كما من خلال خبرة الباحث في الميدان التربوي وبخاصة في التدريب يجد الباحث هناك ندرة في البرامج التدريبية لطلاب المدارس الثانوية في التدريب على اختبار القدرات العامة. إذ تشير دراسة كل من بخاري (٢٠٢١) بضرورة إلحاق طلاب المرحلة الثانوية ببرامج تدريبية في اختبار القدرات العامة من بداية العام الدراسي الثانوي لديهم. كما أشار الثبتي (٢٠٢١) أن من أهم أسباب الفجوة في التحصيل بين السنوات على اختبار القدرات العامة "لم يتم تدريب الطلاب في المدرسة على اختبارات مماثلة لاختبارات القدرات والتحصيلي"، "قصور في إدراج نماذج اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية في المقررات الدراسية" و "قصور في إجراء اختبارات تجريبية دورية للطلاب خلال العام للتدريب على اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية"، أي ان هناك حاجة ملحة لاستخدام البرامج التدريبية والتي تتضمن حل مسائل متعددة ضمن حصص خاصة تضاف للبرنامج الدراسي اليومي للطلبة، كما ان إدخال الحاسوب في البرامج التدريبية باستخدام التطبيقات المتنوعة في حل المسائل له الأثر في تدريب الطلبة على كيفية حل المسائل الرياضية المشابهة لاختبار القدرات. فيما أضاف الصبيحي والجهني (٢٠٢١) (أن إجراء الاختبار أكثر من مرة يحمل آثار إيجابية على أداء الطلاب وأن تطبيق برنامج تعليمي وإثرائي لتدريب الطلبة على الجزء الكمي من اختبار الطلاب للمرحلة الثانوية وتدريبهم على القدرة على حل المسألة الرياضية الهندسية، ودعمها بالأمثلة والتمارين المكثفة مع تزويدهم ببعض التمارين عبر التطبيقات الحاسوبية بأسلوب تفاعلي يضمن توفير التغذية الراجعة المطلوبة حسب حالة الاستجابة بالإضافة لأنماط عدة من التعزيزات تساعد في تحسين نتائج التعلم عند الطلبة. ويمكن تحديد المشكلة في السؤال الرئيس التالي ما أثر برنامج تدريبي في تحسين أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة القسم الكمي بمنطقة الجوف؟

فرضية الدراسة

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند ٠.٠٥ بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة تعزى للبرنامج التدريبي. أهداف الدراسة

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى أثر البرنامج التدريبي على تحسين أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة -القسم الكمي بمنطقة الجوف كما تهدف الدراسة التعرف على أثر البرامج المكثفة المسائل وتحليل التغيرات في أداء الطلاب قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي.

أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة في ناحيتين:

الأهمية النظرية إذ تتمثل في أنها تتفق مع الاتجاه والاهتمام التربوي الراهن في مجال التربية بضرورة إقامة البرامج التدريبية والمستحدثات التكنولوجية في التعليم المدرسي، والتركيز على أهمية تنمية التفكير الرياضي عند الطلاب، وقدرتهم على حل المسائل الرياضية والهندسية، وذلك لتجويد مخرجات العملية التعليمية التعلمية توازي مثيلاتها في دول العالم المتقدمة.

كما قد تسهم نتائج الدراسة في فتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات التي تختص بأثر البرامج التدريبية المدخلة إلى البرنامج الدراسي المكثفة على تحسين أداء الطلاب.

كما تكمن أهمية الدراسة التطبيقية في اطلاع واضعي المناهج في وزارة التعليم السعودية عند صياغة مناهج الرياضيات وتطويرها، أو عند وضع خطط وبرامج إثرائية، لتعزيز المنهاج بأنشطة وتمارين مكثفة في اختبار القدرات العامة وتوظيف التطبيقات الحاسوبية وبرمجياته التعليمية. كما يؤمل أن تسهم نتائج الدراسة في تحسين البرامج التدريبية وزيادة عددها خلال العام الدراسي في تدريس الرياضيات.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية

البرنامج التدريبي:

"سلسلة من عدة إجراءات تُصمم بعناية فائقة وفق تعليمات محددة بحيث تقود الطالب إلى إتقان موضوع التعلم بأقل قدر من الأخطاء" الهرش والغزاوي ومفلح وفاخوري (٢٠١٢، ٣٣). وتُعرّف في هذه الدراسة بأنها إجراءات تعرض بها مادة اختبار القدرات العامة، ويتفاعل معها طالب الثانوية العامة حسب التعليمات المقدمة له لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة من التدريب على مسائل اختبار القدرات العامة.

اختبار القدرات العامة:

هو اختبار يقدم باللغة العربية وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويعقد في السنة الواحدة مرتين ويقاس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، وذلك في جزأين: أحدهما لغوي والآخر كمي (رياضي). ومدته ساعتان ونصف (هيئة تقويم التعليم والتدريب، ١٤٤٤هـ).

حدود الدراسة

- الحدود البشرية: اقتصرَت الدراسة على عينة من طلاب الصف الثاني والثالث ثانوي الذين اخفقوا في الاختبار عام ١٤٤٤/١٤٤٥ هـ في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية.
- الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية في (مدرسة ثانوية ابن رشد للبنين).
- الحدود الزمانية: تم تنفيذ الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول والثاني من العام الدراسي ١٤٤٥/١٤٤٦ هـ.

المعالجة الإحصائية

لاختبار فرضية الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار تحليل التباين المتعدد MANCOVA للتحقق من دلالة الفروق الإحصائية بين

مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على نتائج اختبار القدرات قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي.

الطريقة والإجراءات

منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج التجريبي في هذا البحث، لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في معرفة أثر برنامج تدريبي في تحسين أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة في منطقة الجوف واستخدم الباحث منهج تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة لملائمته وأغراض الدراسة،

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب المدارس الثانوية البنين في منطقة الجوف تحديداً في محافظ صوير الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح باختبار القدرات عام ١٤٤٥/١٤٤٤ هـ، والذين قدموا اختبار القدرات العامة في عام ١٤٤٥/١٤٤٤ هـ، ثم قام الباحث باختيار الطلبة الذين لم يجتازوا الاختبار للعام السابق بالطريقة القصدية، وتم تعيينهم بطريقة عشوائية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ومن ثم تم تطبيق التجربة في مدرسة ثانوية ابن رشد

وكون معظم الطلبة ممن لم يجتازوا الاختبار من ذات المدرسة بالإضافة إلى تعاون إدارة المدرسة مع الباحث في إجراء التجربة، وقد بلغ عدد الطلبة البنين في المدرسة الذين أعادوا تقديم الاختبار (٤٢) طالب ممن أخفقوا في العام ١٤٤٥/١٤٤٤ هـ العام السابق من اجراء التجربة، وأعادوا تقديم اختبار القدرات في نهاية العام ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ. بعد إجراء التجربة، منهم (٢١) مجموعة تجريبية، و(٢١) مجموعة ضابطة.

البرنامج التدريبي وأداة الدراسة

أولاً: البرنامج التدريبي

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء برنامج تدريبي المتمثل في الحقيبة التدريبية في اختبار القدرات العامة من إعداد الباحث نفسه، حيث يعمل الباحث في فريق التدريب بتعليم منطقة الجوف، حيث اشتمل البرنامج على تمارين وأنشطة تحاكي أسئلة القدرات العامة وموضوعاته في الجزء الكمي المتضمنة (الأعداد وخواصها، العمليات على الأعداد، العمليات الحسابية، الكسور، الهندسة، حل المسألة الرياضية). كما تضمن الاختبار على أنشطة تفاعلية عبر تطبيقات حاسوبية وتقنية تنمي دافعية الطلبة على التعلم، وكانت ميزة البرنامج في إثراء الحلول والتطبيق وتمارين واسئلة اختبار القدرات في السنوات السابقة. تم تنفيذ البرنامج خلال الفصل الأول والثاني من العام الدراسي ١٤٤٦/١٤٤٥ هـ (بواقع ١٦ أسبوع، وفي كل اسبوع ٣ جلسات تدريبية، كل جلسة ٥٠ دقيقة أي حصة دراسية. وتم تطبيق اختبار يحاكي اختبار القدرات العامة في نهاية كل اسبوع من البرنامج. وقد تم اتباع الخطوات الآتية في إعداد البرنامج:

- جمع مادة اختبار القدرات العامة الجزء الكمي، وتصنيف البرنامج إلى وحدات في ضوء موضوعات اختبار القدرات العامة الكمي.
- تحديد الأهداف العامة والخاصة من بناء البرنامج التدريبي، ونتائج التعلم التي يتوقع من الطلبة تحقيقها بعد التعرض للبرنامج التدريبي.
- تم الاستعانة بدليل المعلم للصف الثاني الثانوي والثالث ثانوي لاثراء البرنامج بالتمارين المناسبة لموضوعات اختبار القدرات العامة.
- إعداد دليل معلم للاسترشاد به في عملية التدريس أثناء تطبيق الدراسة على المجموعة التجريبية، ويحتوي الدليل على مقدمة نظرية حول اختبار القدرات العامة والموضوعات الكمية التي تتضمنها الدروس، ودور المعلم والطلبة أثناء التعلم. كما يحتوي الدليل على أساليب التقييم المستخدمة في تدريس الدروس. وتمارين ومسائل وحل المسألة الرياضية. وأنشطة افتتاحية وختامية لكل جلسة وتم

الاستعانة ببعض تطبيقات الويب والذكاء الاصطناعي للقيام ببعض الأنشطة والترفيه والاختبارات التجريبية المحاكية لاختبار القدرات العامة.

فلسفة البرنامج التدريبي

تم بناء على البرنامج تحت مظلة مشروع قدراتي أعلى ضمن هيئة التقويم والتدريب، وقد شمل البرنامج على جلسات تدريبية، واستند على فلسفة مبدأ تعزيز مهارات الطلاب في اختبار القدرات العامة، مع التركيز على تدعيم الفهم العميق للمفاهيم الكمية وتطوير استراتيجيات حل المسائل. يرمي البرنامج إلى تهيئة بيئة تعليمية تفاعلية تشجع على المشاركة الفعالة وتكامل المعرفة من خلال استراتيجيات تعليمية متنوعة.

الأهداف العامة للبرنامج

- تعزيز مستوى تحصيل الطلاب في اختبار القدرات.
 - تعميق الفهم في الموضوعات الرياضية الأساسية مثل الأعداد، العمليات الحسابية، الهندسة والاحصاء.
 - زيادة ثقة الطلاب في قدراتهم لأداء الاختبارات.
 - الأهداف الإجرائية
 - يكون الطلاب قادرين على فهم أنواع الأعداد ومميزاتها.
 - يستطيع الطلاب إجراء العمليات الحسابية الأساسية بكفاءة.
 - يتمكن الطلاب من حل مسائل النسبة والتناسب واستخدامها في سياقات حياتية.
 - يتم تقييم قدرة الطلاب على تطبيق المفاهيم بشكل مستقل.
- محتوى البرنامج

جدول (١)

بعض جلسات البرنامج التدريبي لموضوع الأعداد والحساب

رقم الجلسة	عنوان الجلسة	الهدف الإجرائي	الهدف السلوكي	الأنشطة التدريبية	أساليب التقويم
١	المفاهيم الأساسية للأعداد	فهم أنواع الأعداد وخصائصها.	تحديد وشرح خصائص الأعداد المختلفة.	تمارين تفاعلية، نشاطات لتصنيف الأعداد.	اختبار قصير في نهاية الجلسة.
٢	العمليات الحسابية	إجراء العمليات الأربع الأساسية.	تطبيق العمليات الحسابية على الأعداد.	أمثلة توضيحية، حل مسائل جماعية.	اختبار عملي على العمليات.
٣	النسب والتناسب	فهم وتطبيق النسب والتناسب.	حل مسائل الحياة العملية باستخدام النسب.	تمارين عملية، مسابقات لحل مسائل النسبة.	تقييم الأداء من خلال المسابقات.
٤	الأعداد العشرية والنسبية	التعامل مع الأعداد العشرية والنسبية.	إجراء العمليات على الأعداد العشرية والنسبية.	تدريبات تفاعلية، حل مسائل عملية.	اختبار قصير في نهاية الجلسة.
٥	استراتيجيات حل المسائل	تطبيق استراتيجيات مختلفة لحل المسائل.	تحليل المسائل واستخدام الاستراتيجيات المناسبة.	ورش عمل جماعية، تمارين تطبيقية.	تقييم استجابة الطلاب خلال الأنشطة.
٦	تطبيقات الأعداد في الحياة العملية	تعرف على أهمية الأعداد في مجالات الحياة.	تطبيق المفاهيم في سيناريوهات حياتية.	أمثلة من الحياة اليومية، تمارين عملية.	استبيان تغذية راجعة حول

رقم الجلسة	عنوان الجلسة	الهدف الإجرائي	الهدف السلوكي	الأنشطة التدريبية	أساليب التقويم
					التطبيقات الحياتية.
٧	المراجعة والتقييم	مراجعة المفاهيم والمهارات المكتسبة.	تقييم الفهم العام للموضوع.	جلسة مراجعة جماعية، استعراض الأسئلة.	اختبار نهائي يقيم مفاهيم الدورة.

(مدة الجلسة الواحدة ٥٠ دقيقة)

أساليب التدريب: ورش عمل جماعية :لتشجيع التفاعل بين الطلاب، التعليم القائم على المشاريع وتطوير مهارات العمل الجماعي وحل المشكلات، واستخدام التكنولوجيا بالاعتماد على التطبيقات التعليمية التفاعلية.

الأنشطة التدريبية: تمارين تطبيقية: تشمل المسائل الرياضية والتطبيقات الحياتية، أنشطة تشجيعية: مسابقات صغيرة لتشجيع الطلاب على المشاركة، نشاطات جماعية: حل مسائل في مجموعات، مما يعزز النقاش والتفكير النقدي.

مصادر ووسائل التدريب: الكتب الدراسية المقررة :استخدام المناهج الحالية كمصدر رئيسي، المصادر الرقمية: تطبيقات الويب، الفيديوهات التعليمية، والموارد التفاعلية، دليل المعلم: يشتمل على خطوات التعليم وتقنيات التدريس.

أساليب تقويم البرنامج: الاختبارات الشهرية: قياس مستوى تحصيل الطلاب بعد كل وحدة، التقييم الذاتي: يتيح للطلاب تقييم تقدمهم وفهمهم، استبيانات تغذية راجعة: جمع آراء الطلاب حول فعالية البرنامج.

صلاحية البرنامج: تم عرض البرنامج على المحكمين من مختصي الرياضيات وعلم النفس التربوي للتحقق من الأهداف وسلامتها، وبناء الجلسات والأنشطة والتحقق من وملاءمتها مع تحقيق أهداف البرنامج.

الصورة النهائية للبرنامج: يتضمن البرنامج أنشطة تدريبية تفاعلية شاملة تركز على العناصر الأساسية في اختبار القدرات العامة، وتستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب والوسائل التعليمية لتوفير تجربة تعليمية مميزة.

إعداد دليل المدرب: حيث يتضمن الدليل على مقدمة نظرية: توفر أساساً علمياً حول اختبار القدرات العامة والموضوعات الكمية، خطة الدروس: تتضمن خطوات التعليم وأساليب التقويم، تمارين وأنشطة: حزمة من الأمثلة والأسئلة التفاعلية، توجيهات للمعلمين والطلبة نصائح حول كيفية التعامل مع مختلف المواقف التعليمية.

صدق البرنامج التدريبي

تم عرض البرنامج التدريبي على مجموعة من الخبراء والمحكمين ممن يحملون درجة الدكتوراه في التربية ويعملون في هيئة التقويم والتدريب والمختصين في مناهج الرياضيات، ومدربي اختبار القدرات العامة، والبالغ عددهم (٨) لإبداء مقترحاتهم حول البرنامج ومدى صلاحيته وقد تم تصميم البرنامج بعد أن أجمع عليه مجموعة من الخبراء في مجال التربية ومشرفي الرياضيات، وقد تم تعديل ما أشار عليه المحكمين من اضافة بعض الأنشطة وتوزيع المواد التعليمية في ضوء موضوعات اختبار القدرات.

أداة الدراسة: درجات اختبار القدرات العامة

من أجل تحقيق أهداف الدراسة في التعرف إلى أثر برنامج الحقيبة التدريبية في تحسين أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة، استخدم الباحث نتائج اختبار القدرات العامة الرسمية الذي يصدر عن المركز الوطني للقياس، وهو اختبار موحد لتحديد مدى قدرة الطالب الذهنية في التحليل والاستدلال ولا يحتاج لحفظ معلومات، يقدم اختبار القدرات من المركز الوطني للقياس باللغة العربية ويستهدف الطلاب في السنتين الأخيرة من المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية، هدف هذا الاختبار هو مساعدة الجهات التعليمية وجهات الابتعاث على المفاضلة بين الطلاب من حيث قدراتهم في تحقيق متطلبات التعليم الجامعي (هيئة التقويم والتدريب/قياس، ١٤٤٦هـ). حيث يتمتع الاختبار بدلالات صدق وثبات مرتفعين. حيث يتكون الاختبار من قسمين

- الكمي واللفظي، وتم استخدام نتائج الطلبة في القسم الكمي للتحقق من أهداف الدراسة. وقد تم الحصول على نتائج الاختبار للطلبة الذين أعادوا الاختبار بسبب الرسوب في اختبار القدرات للعام الدراسي (١٤٤٥/١٤٤٤هـ) وتم تكرار أداء الاختبار عام ١٤٤٦/١٤٤٥هـ بعد انتهاء البرنامج التدريبي. وقد تم الحصول على نتائج الطلبة من هيئة التقويم والتدريب بعد تعرض الطلبة للبرنامج التدريبي أي بعد نهاية السنة الدراسية الحالية. من خلال الدخول رقم سجل الطلاب المشاركين في التجربة. إجراءات الدراسة
- تم تحديد عينة الدراسة من طلاب الصف الثاني الثانوي في مدرسة ابن رشد بمنطقة سكاكا في المملكة العربية السعودية، ممن أخفقوا في اختبار القدرات العام للعام الدراسي (١٤٤٥/١٤٤٤هـ) وتم تكرارها للاختبار في العام الحالي ١٤٤٦/١٤٤٥هـ.
 - الحصول على درجات الطلاب للعام الدراسي (١٤٤٥/١٤٤٤هـ) قبل التطبيق القبلي للبرنامج التدريبي.
 - إعداد البرنامج التدريبي في مادة اختبار القدرات العامة والأنشطة التعليمية.
 - التحقق من ملائمة البرنامج التدريبي (الحقيقية التدريبية) بعرضها على مجموعة من الأساتذة المحكمين في الجامعات السعودية.
 - الحصول على نتائج اختبار القدرات للطلبة في منطقة سكاكا من موقع ترتيب ومن الطلبة أنفسهم على الاختبار القدرات الجزء الكمي ككل وعلى كافة أقسام الاختبار (الحساب، الجبر، الهندسة، الإحصاء) لعامين على التوالي قبل البرنامج التدريبي وبعده.
 - الحصول على كتاب تسهيل مهمة المدرب الباحث من إدارة تعليم الجوف لتسهيل مهمة الباحث موجه إلى مدرسة ابن رشد لتسهيل مهمة الباحث لتطبيق التجربة وأدوات الدراسة.
 - إدخال البيانات إلى الحاسوب وتحليل البيانات إحصائياً.

- تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لمعالجة البيانات إحصائياً في الإجابة عن أسئلة الدراسة واستخراج النتائج.
- تقديم التوصيات والمقترحات بناءً على ما تم التوصل إليه من نتائج.

نتائج الدراسة ومناقشتها

فرضية الدراسة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند ٠.٠٥ بين متوسطات

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة تعزى للبرنامج التدريبي.

ولاختبار الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمجموعة التجريبية نتائج اختبار القدرات في القياس القبلي والبعدي. وفيما يلي نتائج الاختبار:

جدول (٣)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعة من طلاب المرحلة الثانوية في منطقة الجوف على نتائج اختبار القدرات العامة قبل وبعد تطبيق البرنامج

المتوسطات المعدلة	الاختبار البعدي		الاختبار القبلي		العدد	المجموعة	المهارات
	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي			
٥٥.٥٠	٠.٨٠	٥٦	١.٢٣	٤٠	٢١	التجريبية	الحساب
٥٢.٥٠	٠.٩٠	٥٢	١.٤٥	٣٨	٢١	الضابطة	
٥٣.٥٠	٠.٩٨	٥٤	١.٥١	٢٥	٢١	التجريبية	الجبر
٥٠.٥٠	٠.٩٢	٥٠	١.٤١	٢٣	٢١	الضابطة	
٥٧.٥٠	٠.٨٨	٥٨	١.٢٢	٣٥	٢١	التجريبية	الهندسة
٤٨.٥٠	٠.٨٧	٤٨	١.٥٤	٣٦	٢١	الضابطة	
٥٤.٥٠	٠.٨٨	٥٥	١.٢٧	٣٩	٢١	التجريبية	الاحصاء
٤٩.٥٠	٠.٩٠	٤٩	١.١٩	٤٠	٢١	الضابطة	
٥٥.٢٥	٠.٩١	٥٥.٧٥	١.٢٤	٣٤.٧٥	٢١	التجريبية	الدرجة الكلية
٥٠.٢٥	٠.٨٩	٤٩.٧٥	١.١٨	٣٤.٢٥	٢١	الضابطة	

الدرجة العظمى للاختبار ١.٠٠.

يبين الجدول (٣) وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات الطلاب على الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة البعدي بعد تطبيق البرنامج التدريبي ككل لاختبار القدرات العامة القبلي والبعدي على كافة مواضيع الاختبار (الحساب، الجبر، الهندسة، الإحصاء). وقد أظهرت المتوسطات ارتفاع متوسطات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة على الاختبار البعدي، كما بلغت قيمة المتوسطات المعدلة (٥٥.٢٥) للمجموعة التجريبية و(٥٠.٢٥) للمجموعة الضابطة للدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة، وللكشف عن دلالة هذه الفروق في المتوسطات الحسابية، تم استخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات (MANCOVA) باستخدام اختبار "ولكس لمبدأ" (Wilk's Lambda) عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$). والجدول الآتي يوضح النتائج:

جدول (٤): نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد MANCOVA لاختبار اختبار

القدرات العامة وموضوعاته للقياس البعدي لدى طلاب المرحلة الثانوية

المتغيرات	المهارات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى الدلالة الإحصائية	حجم الأثر η^2
البرنامج التدريبي قيمة ولكس لامبدأ=٠.٠٣ ٣	الحساب	٤٩٨.٢١	١	٤٩٨.٢١	٨٤٣.٦	*٠.٠٠٠	٠.٩٥
	الجبر	٦٠٤.٦٣	١	٦٠٤.٦٣	٨٠٠.٤	*٠.٠٠٠	٠.٩٥
	الهندسة	٥٨٧.٢٧	١	٥٨٧.٢٧	٦٧٠.٦	*٠.٠٠٠	٠.٩٤
	الاحص	٢٩٦.٦٩	١	٢٩٦.٦٩	١٧٦.٤	*٠.٠٠٠	٠.٨٢
	الكلي	٥٨٧.٥٦	١	٥٨٧.٥٦	٨٨.٤٥	٠.٠٠٤٣	٠.٨٤
الخطأ	الحساب	٢٢.٤٤٠	٣٧	٠.٥٩١			
	الجبر	٢٨.٧٠٣	٣٧	٠.٧٥٥			
	الهندسة	٣٣.٢٧٦	٣٧	٠.٨٧٦			
	الاحص	٦٣.٨٩٥	٣٧	١.٦٨١			
	الكلي	٩٠.٤٥	٣٧	٠.٨٧			
	الحساب	٥٦١.٩٠	٤١				

المتغيرات	المهارات	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى الدلالة الإحصائية	حجم الأثر η^2
الكلية	الجبر	٦٨٢.٦٩	٤١				
	الهندسة	٦٥٨.٤١	٤١				
	الاحص	٣٨٨.١٨	٤١				
	الكلية	١١٧٦.٧	٤١				

يبين الجدول (٤) وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) $(\alpha=)$ تعزى للبرنامج التدريبي في درجات اختبار القدرات العامة الكلية وموضوعاته مهاراته (الحساب، الجبر، الهندسة، والاحصاء) وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت للبرنامج التدريبي، كما أظهرت النتائج في الجدول (٣) وجود أثر كبير وفق نتائج حجم الأثر مربع إيتا للبرنامج التدريبي (الحقيبة التدريبية) على تحسين أداء الطلاب في اختبار القدرات العامة ككل إذ بلغت قيمة حجم الأثر (0.84) على الدرجة الكلية للاختبار، في حين بلغ حجم الأثر على مستوى موضوعات اختبار القدرات العامة والذي يسهم فيه البرنامج التدريبي في تحسين أداء الطلاب (0.95) في الحساب، و(0.95) في الجبر، و(0.94) في الهندسة، و(0.82) في الإحصاء، وهو حجم أثر مرتفع جداً كما جاء في عودة (٢٠١٠).

ويعزو الباحث النتيجة إلى أن البرنامج التدريبي يعتبر وسيلة فعالة وذات أثر إيجابي في تنمية مهارات التفكير العليا عند الطلاب وخاصة مهارات التفكير الرياضي بسبب التكرار الثري للتمارين يوميا واسبوعيا من خلال الاختبارات التقويمية التي تحاكي اختبار القدرات العامة الرسمي، وطبيعة الرياضيات من الموضوعات التي تحتاج إلى تطبيق وممارسة دائمة، وربط النماذج الذهنية بالعالم الحقيقي مما يحسن من مستوى أداء الطلبة في اختبار القدرات العامة.

كما يعزي الباحث النتيجة أن البرامج التربوية الاثرية تتيح للطلبة فرصة تعزيز المهارات الأساسية مثل الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة. هذه المهارات تعد ضرورية لفهم المفاهيم الأكثر تعقيداً، بالإضافة إلى أن تكرار الممارسة يوفر نماذج متعددة من التمارين التي تعزز من المفاهيم الأساسية، مما يسهل على الطلبة استيعاب المادة، كما أن اثراء البرنامج التدريبي بأنشطة مثل الألعاب الرياضية، والمشاريع الجماعية، والنقاشات، التي تشجع الطلبة على المشاركة الفعالة، كما أن دمج التكنولوجيا مثل التطبيقات التعليمية والبرامج التفاعلية يساهم في جعل التعلم أكثر جذباً، ويرى الباحث أن إجراء الاختبار الاسبوعي والتقييم المستمر بشكل دوري لمعرفة مدى فهم الطلبة وتقييم نقاط الضعف لدى الطلبة ومحاولة مساعدتهم للتغلب على هذا الضعف وسد فجوات عدم الفهم لديهم والمراجعة الدائمة، وفي المقابل إن توفير التقييم المستمر تغذية راجعة فورية للطلبة والمعلمين حول الأداء، مما يساعد على تحسين الاستراتيجيات التعليمية من قبل مقدمي البرامج التدريبية. كما ويعزو الباحث النتيجة إلى البرامج التربوية أن يمكن تقدم خطة تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلاب، مثل تقديم دروس تقوية أو موارد إضافية، بالإضافة إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه المعلم للطلبة في كافة الأوقات وأثناء التدريب والذي يحسن من عملية فهمهم وتفكيرهم في المسائل الرياضية، ويحسن مسار تفكيرهم ويصحح. كما قد يعزي الباحث النتيجة أن الخبرات التي يخوضونها الطلبة أثناء البرنامج التدريبي تساعد على تحسين جودة التعليم بشكل عام وبالتالي جودة الأداء.

وفيما يتعلق بموضوعات الاختبار الفرعية إذ تعتبر الهندسة موضوعات تعتمد على الأشكال والرموز والكلمات في آن واحد، واستخدام التطبيقات الحاسوبية المدمجة في البرنامج أثناء التدريب على تمارينها يساعد الطلاب على تصور الأشكال بصورة سليمة وتغييرها حسب ما يريدون ويتحكمون بها، لوجود عدد مناسب من الأشكال والألوان والمعينات التي تساعدهم على التطبيق العملي، عن طريق تفاعل الطالب معها لتنمية قدراته العقلية لاكتساب خبرات جديدة، أو تطوير فكرة ما وتوظيفها والاستفادة منها. وتنوع

الانشطة في البرنامج التدريبي بأنواعها تعمل على إعطاء الفرص للطلبة لاكتشاف البيئة من حولهم والتفاعل معها ومع الأقران، وهذا يعمل على تنمية العمليات العقلية عندهم، حيث أن مميزات البرامج التدريبية أنها تتميز بالتطبيق العملي ودفع الطالب للتعلم الذاتي والاكتشاف والربط بين الأشكال والرموز من حوله في بيئة تعد حقيقية، وهذا يساعد على تشكيل شخصية الطلاب للحكم على الأشياء من خلال تعلمه وبالتالي التعميم. هذا ويمكن عزو تحسن أداء طلاب المجموعة التجريبية إلى أن أفراد الطلبة درست بطريقة تركز على اعتماد أسلوب التقويم الذاتي، والتغذية الراجعة الفورية، بعد إجراء كل تدريب مما أدى إلى توفر فرص التعلم للطلاب وتنمية تفكيرهم الرياضي. كما أن البرنامج التدريبي تناول مهارات التفكير الرياضي بطريقة غير مباشرة من خلال التفاعل مع مواضيع الاختبار وتفاعل الطلاب معها، فالتدريب والممارسة يساعد الطلاب على الاستنتاج من خلال الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماداً على مبدأ عام أو مفروض، والتكنولوجيا والأنشطة في البرنامج التدريبي ربما ساعدت الطلاب على التعبير بالرموز من خلال استخدام المتغيرات لعمل محاكاة بين المجردات والمحسوسات، كما نعزي الدراسة النتيجة إلى أن البرنامج التدريبي بما يحويه من أنشطة إثرائية وممارسة وتدريب على حل التمارين. كما أنّ وجود التغذية الراجعة مع المدرب توضح للطلاب الأخطاء التي وقع فيها، وبالتالي تساعده على الاستنتاج للحلول الصحيحة من خلال التكرار، وأكدت معظم نتائج الدراسات السابقة ارتباط طريقة التعلم بين المعرفة النظرية المجردة والتطبيق العملي المحسوس وذلك بما توفره من ألوان وصور متحركة وأصوات وهذه الأمور قد تعطي أثراً تعليمياً أفضل مما تعطيه الكلمات المكتوبة وتمكن الطالب من توظيف المعرفة الإجرائية في مناحي الحياة كافة، كما تمكن الطالب من ترسيخ تلك المفاهيم اللغوية في ذهن الطالب، مما يزيد في قدرته على حل المسألة الهندسية والجبر. كما تتاح للطلبة الفرصة الكافية لحل العديد من التدرّيات المتعلقة بمادة اختبار القدرات العامة الواردة في الحقيبة التدريبية، مما يعمل على تسهيل حل هذه المسائل وترسيخ فهمها بصورة عميقة في بنيتهم المعرفية، وهذا قد يزيد في قدرته على حل المسألة الهندسية. كما تعزى النتيجة أنه من

خلال محاولة الطالب إلى تجريب طرائق مختلفة بمساعدة المدرب، واختبار الادق منها وتجريب الحلول المتعددة. واتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة كل من الصبيحي والجهني (٢٠٢١) والتي أشارت بتحسّن درجات الطلاب بتكرار إجراءات الاختبار، واتفقت النتيجة مع دراسة سوجانو وماملو (Sugano, & Mamolo, ٢٠٢١)، بأهمية التدريب على اختبار القدرات العامة وفهم قواعده، ودراسة لي وسليمان (Lee & Sulaiman, 2018) وجود فروق دالة إحصائية لدرجات الطلاب في اختبار الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت التدريبات المكثفة، واقتُرحت الدراسة تطبيق الأعمال العملية والتدريب على الاختبار بانتظام مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، واتفقت ما جاءت به دراسة الشمري (٢٠١٥) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين المجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية. واتفقت الدراسة مع نتيجة دراسة العيزي (٢٠١٦) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي للجزء اللفظي والجزء الكمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت تدريباً. كما اتفقت مع دراسة خضر ودسوقي (٢٠١٤) وجود تأثير دال إحصائياً للبرنامج التدريبي على مستوى أداء الطلبة في الدرجة الكلية والأسئلة اللفظية والكمية إلا أن النتيجة اختلفت مع نتيجة دراسة العتيبي (٢٠١٩) أن هناك انخفاضاً عاماً في نسبة المدارس التي حصلت على مستوى الأداء جيد في اختبار القدرات العامة بمختلف مناطق المملكة سواء في المدارس الأهلية أو الحكومية. كما اختلفت الدراسة مع دراسة بخاري (٢٠٢١) ظهور نتائج مسيرة متذبذبة ومنحدرة في آن واحد في متوسط اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي. ودراسة العتيبي (٢٠١٩). التي أشارت أن هناك انخفاضاً عاماً في نسبة المدارس التي حصلت على مستوى الأداء جيد في اختبار القدرات العامة بمختلف مناطق المملكة سواء في المدارس الأهلية أو الحكومية.

التوصيات والمقترحات

أولاً: التوصيات

- بناء على ما توصلت له الدراسة قام الباحث بوضع التوصيات الآتية:
١. ضرورة تنفيذ البرامج التدريبية بشكل دوري ومكثف لطلبة الصف الثاني والثالث الثانوي خلال العام الدراسي.
 ٢. ضرورة تكرار إجراء اختبارات تحاكي اختبار القدرات مشابه في التمارين والظروف.
 ٣. ضرورة إدراج العديد من أسئلة اختبار القدرات العامة لسنوات سابقة في مناهج الرياضيات.

ثانياً: المقترحات

١. إضافة حصة اسبوعية في الجدول الدراسي خاصة لمنهج اختبار القدرات الجزء الكمي للمرحلة الثانوية.
٢. دراسة استخدام الوسائط الرقمية والتطبيقات التعليمية لتحسين مستوى التفاعل والتحصيل الدراسي في اختبار القدرات العامة.

المراجع

- آل المريع، علي وكداي، عبد اللطيف. (٢٠١٤). أسباب تباين تحصيل الطلبة في اختبارات الثانوية العامة ونتائج مركز القياس والتقويم في المملكة العربية السعودية. *المجلة الدولية للتربية المتخصصة*. ٣(٩)، ٢٠١-٢١٦.
- أبو زينة، فريد. (٢٠١٠). *تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها*. ط١. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
- بخاري، شكري (٢٠٢١). دراسة معدل الثانوية العامة واختباري القدرات العامة والتحصيلي في مدارس المدينة المنورة خلال الفترة من عام ١٤٣٣-١٤٣٤ هـ. إلى عام ١٤٣٩-١٤٤٠ هـ. والنتيجة بهن لثلاث سنوات. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، ٦(٣٨)، ١-١٧.
- الثبتي، خالد. (٢٠٢١). أسباب الفجوة بين نتائج اختبار طلاب المرحلة الثانوية بالطائف وبين نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، ٥(٤٨)، ٨٧-١٠٩.
- الجهني، محمد صالح والصبيحي، علي، أحمد. (٢٠٢١). تحسن درجات اختبار القدرات العامة بتكرار أخذه ولو بدون تدريب احترافي. *المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث*، *مجلة العلوم النفسية والتربوية*، ٥(٣٦)، ٩٣-٧٦.
- حسن، عبد الحكيم؛ خضر، سلام. (٢٠٢١). *استخدام التعلم الإلكتروني وأهميته في تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر المدرسين والمشرفين*. المؤتمر العلمي الحادي والعشرون في مجال العلوم التربوية والنفسية كلية التربية الأساسية الجامعة المستنصرية ٢٦٧-٢٨٣.
- خضر، عادل والدسوقي، شيرين (٢٠١٤). أثر برنامج تدريبي في مادة الرياضيات على تحسن مستوى أداء الطلبة في الأسئلة التدريبية للاختبارات الدولية بيزا Piza. *مجلة كلية التربية*، ١٥ع، ٦١-٨٩.
- الذويب، إخلص. (٢٠١٧). *فاعلية تطبيق "أقدر" في تحسين مستوى طالبات المرحلة الثانوية في القدرات العامة بمنطقة الجوف: الجزء الكمي*. كتاب المؤتمر الخامس تعليم الرياضيات وتعلمها: تعليم الرياضيات ورؤية المملكة التعليمية ٢٠٣٠ - بحوث وتجارب متميزة ورؤى مستقبلية، ٦٢٦-٦٣٩.
- الرويلي، سلطان (٢٠١٥). *تدني أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة بمنطقة الجوف وعلاجه: دراسة تحليلية*. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، الأردن.
- الشمري، سعود. (٢٠١٥). *فاعلية التدريب على اختبارات القدرات العامة في القبول الجامعي*. *مجلة القراءة والمعرفة*. ١٦٤ع، ١٩٧-٢٣٧.

الشمري، عبد العزيز. (٢٠١٩). أثر استراتيجية التدريس التبادلي في اكتساب المفاهيم الرياضية والاحتفاظ بها لدى طلاب الثالث المتوسطة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، ٢٧(٣). ٤٦٣-٤٨١.

الشيخ، هاشم. (٢٠١٦). دور معلمي الرياضيات في المملكة العربية السعودية في تطوير أداء طلاب المرحلة الثانوية "طبيعي" في اختبار القدرات العامة "قياس". مجلة تربويات الرياضيات، ١٩(٢)، ١٩٤-٢٣٥.

العتيبي، خالد. (٢٠١٩). مستويات أداء طلبة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية في اختبار القدرات العامة : دراسة مقارنة بين أداء طلبة المدارس الحكومية والأهلية. مجلة العلوم النفسية والتربوية. ١٩(١). ٦١٣-٦٣٨.

العيزي، عيسى. (٢٠١٦). أثر برنامج تدريبي على أداء عينة من الطلاب والطالبات في اختبار القدرات العامة في محافظة مهد الذهب. المجلة التربوية الدولية المتخصصة. ٥(٧). ١٧-١٠١
المركز الوطني للقياس والتقويم (١٤٤٤/١٤٤٥/١٤٤٦هـ). إحصائيات اختبار القدرات العامة في المملكة العربية السعودية.

المركز الوطني للقياس. (٢٠٢٤). اختبار القدرات العامة السعودية: المركز الوطني للقياس.
مقدادي، ربي، كراسنة، سميح والرويلي، سلطان. (٢٠١٨). تدني أداء طلاب المرحلة الثانوية في اختبار القدرات العامة بمنطقة الجوف وعلاجه : دراسة تحليلية. دراسات العلوم التربوية.

هيئة تقويم التعليم والتدريب. (٢٠٢٣). مؤشر ترتيبي - نتائج اختبار القدرات العامة. المركز الوطني للقياس - اختبار القدرات العامة

هيئة تقويم التعليم والتدريب. (٢٠٢٤). مؤشر ترتيبي - نتائج اختبار القدرات العامة. المركز الوطني للقياس - اختبار القدرات العامة.

المراجع الأجنبية والمرومنة

Abu Zeina, Farid. (2010). *Developing School Mathematics Curricula and Teaching* (In Arabic). 1st ed. Amman: Dar Wael for Publishing and Distribution.

Al-Azizi, Issa. (2016). The Effect of a Training Program on the Performance of a Sample of Students in the General Aptitude Test in the Al-Mahd Al-Dhabab Province (In Arabic). *International Specialized Educational Journal*, 5(7), 1-17.

- Al-Dhweib, Ikhlas. (2017). The Effectiveness of Implementing "Aqdar" in Improving the Performance Level of Female Secondary Students in the General Aptitude in the Al-Jouf Region: The Quantitative Section (In Arabic). *In Proceedings of the Fifth Conference on Teaching and Learning Mathematics: Teaching Mathematics and the Educational Vision of the Kingdom 2030 Distinguished Research and Future Perspectives*, 626–639.
- Al-Juhani, Muhammad Saleh & Al-Subaihi, Ali Ahmad. (2021). Improvement of General Aptitude Test Scores with Repeated Attempts Even Without Professional Training (In Arabic). *Arab Journal of Science and Research Publishing, Journal of Psychological and Educational Sciences*, 5(36), 76–93.
- Al-Murab, Ali & Kadai, Abdul Latif. (2014). Reasons for Variation in Student Achievement in General Secondary Tests and Measurement Center Results in the Kingdom of Saudi Arabia (In Arabic). *International Specialized Educational Journal*, 3(9), 201–216.
- Al-Otaibi, Khalid. (2019). Performance Levels of Secondary School Students in the Kingdom of Saudi Arabia in the General Aptitude Test: A Comparative Study Between Public and Private School Students (In Arabic). *Journal of Psychological and Educational Sciences*, 19(1), 613–638.
- Al-Ruwaili, Sultan. (2015). *The Low Performance of Secondary Students in the General Aptitude Test in the Al-Jouf Region and Its Remedies: An Analytical Study* (In Arabic). Unpublished Master's Thesis, Yarmouk University, Jordan.
- Al-Shammari, Abdul Aziz. (2019). The Impact of Reciprocal Teaching Strategy on Acquiring and Retaining Mathematical Concepts among

- Third-Level Students (In Arabic). *Islamic University Journal for Educational and Psychological Studies*, 27(3), 463-481.
- Al-Shammari, Saud. (2015). The Effectiveness of Training on General Aptitude Tests in University Admission (In Arabic). *Journal of Reading and Knowledge*, 164, 197-237.
- Al-Sheikhi, Hashim. (2016). The Role of Mathematics Teachers in the Kingdom of Saudi Arabia in Improving the Performance of Secondary Students in the General Aptitude Test "Qiyas" (In Arabic). *Mathematics Education Journal*, 19(2), 194-235.
- Al-Thubaiti, Khalid. (2021). Reasons for the Gap Between the Results of Secondary Students' Tests in Taif and the Results of General Aptitude and Achievement Tests (In Arabic). *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 5(48), 87-109.
- Bukhari, Shukri. (2021). A Study of General Secondary Rate and General Aptitude and Achievement Tests in Schools of Medina from 1433-1434 AH to 1439-1440 AH, and Forecasting for Three Years (In Arabic). *Journal of Educational and Psychological Sciences*, 6(38), 1-17.
- Education and Training Evaluation Commission. (2023). *Tartebee – Results of the General Aptitude Test. National Center for Assessment – General Aptitude Test* (In Arabic).
- Education and Training Evaluation Commission. (2024). *Tartebee – Results of the General Aptitude Test. National Center for Assessment – General Aptitude Test* (In Arabic).
- Hassan, Abdul Hakim; Khadr, Salam. (2021). The Use of E-Learning and Its Importance in Teaching Mathematics for High School from the Perspective of Teachers and Supervisors (In Arabic). *The 21st*

- Scientific Conference in Educational and Psychological Sciences, College of Basic Education, Al Mustansiriya University, 267-283.*
- Khadr, Adel & Al-Dosouqi, Sherine. (2014). The Impact of a Training Program in Mathematics on Improving Student Performance in International PISA Test Questions (In Arabic). *Journal of EducationCollege*, 15, 61-89.
- Lee, M & Sulaiman, F. (2018). The Effectiveness Of Practical Work In Physics To Improve Students' Academic Performances. *People: International Journal of Social Sciences*. 3(3), 1404-1419.
<https://doi.org/10.20319/pijss.2018.33.14041419>
- Muqdadi, Ruba, Karsaneh, Sameeh & Al-Ruwaili, Sultan. (2018). The Low Performance of Secondary Students in the General Aptitude Test in the Al-Jouf Region and Its Remedies: An Analytical Study (In Arabic). *Dirsat- Educational Sciences*.
- National Center for Assessment (1444/1445/1446 AH). *Statistics of the General Aptitude Test in the Kingdom of Saudi Arabia* (In Arabic).
- National Center for Assessment. (2024). *General Aptitude Test in Saudi Arabia*: National Center for Assessment (In Arabic).
- Sontillano, R. D. (2018). Impact of Whole Brain Teaching Based Instruction on Academic Performance of Grade 8 Students in Algebra: Compendium of WBT-Based Lesson Plans. *PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning*, 2(2), 98-114.
<https://doi.org/10.20319/pijtel.2018.22.98114>
- Sugano, S. G. C., & Mamolo, L. A. (2021). Analysis of students' aptitude and academic performance: Input to curriculum enhancement. *Anatolian Journal of Education*, 6(2), 51-62.
<https://doi.org/10.29333/aje.2021.625a>

- Tan, D & Balasico, C. (2018). Students' Academic Performance, Aptitude and Occupational Interest in the National Career Assessment Examination. *PUPIL: International Journal of Teaching, Education and Learning*. 02(3), 1-12.
- Wilson, M. (2018), Making Measurement Important for Education: The Crucial Role of Classroom Assessment. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 37: 5-20. <https://doi.org/10.1111/emip.12188>.
- National Council of Teachers of Mathematics (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*. Reston, VA: NCTM.